



**Презентация к курсовой работе по
дисциплине «Комплексная безопасность
объектов ТЭК» на тему:
Разработка предложений по усилению
безопасности объектов нефтедобывающей
промышленности в современных условиях (на
примере ООО "ВосТЭК")**

Выполнил:

Студент группы КС-21-04
Алибеков Амирхан Нариманович

Руководитель:

старший преподаватель
Борисов Сергей Александрович
кафедра Комплексной безопасности
критически важных объектов



Актуальность и постановка проблемы

1. Угроза БПЛА

Целенаправленные удары по объектам ТЭК; малоразмерные низколетящие БПЛА почти не обнаруживаются классическими периметровыми средствами охраны.

2. Санкции и импортозамещение

Ограничен доступ к иностранным системам безопасности, ПО и компонентной базе; существующие системы постепенно деградируют.

3. Цифровизация и киберуязвимость АСУ ТП

Расширилась поверхность атаки; компьютерное воздействие способно перевести угрозу в плоскость техногенной аварии.



Цель работы: разработка комплекса предложений по усилению безопасности объектов нефтедобычи на примере ООО «ВосТЭК» с учётом современных условий.



Объект, предмет и задачи исследования

Объект

Система обеспечения безопасности объектов нефтедобывающей промышленности.

Предмет

Организационные, инженерно-технические и правовые меры по усилению безопасности объектов ООО «ВосТЭК».

Глава 1 — теоретико-правовой блок

- систематизировать виды безопасности и их соотношение
- классифицировать современные угрозы (2022–2026 гг.)
- проанализировать нормативно-правовую базу защищённости объектов ТЭК

Глава 2 — аналитический блок

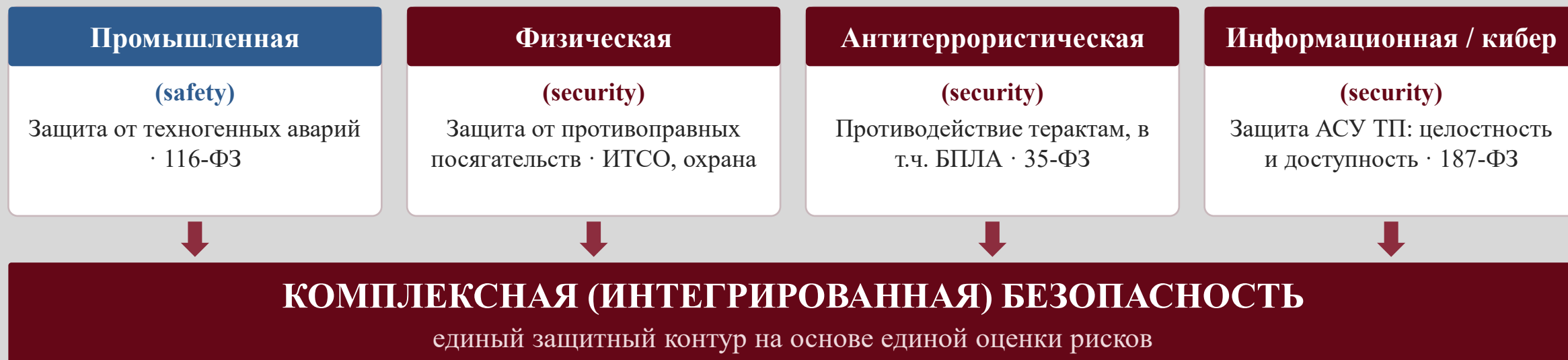
- дать характеристику и категорировать ОПО ООО «ВосТЭК»
- оценить действующую систему обеспечения безопасности
- оценить уязвимости и риски (БПЛА, кибератаки, санкции)

Глава 3 — проектный блок

- меры ИТСО и противодействия БПЛА
- повышение киберустойчивости АСУ ТП
- импортозамещение средств безопасности
- оценка эффективности и экономическое обоснование



Виды безопасности объектов нефтедобычи и их конвергенция



Конвергенция угроз: удар БПЛА и кибератака на АСУ ТП порождают техногенную аварию (security → safety); сопряжение IT- и OT-сегментов придаёт киберугрозам физические последствия.



Классификация современных угроз (2022–2026 гг.)

Основание классификации	Виды угроз
По источнику происхождения	Природные; техногенные; антропогенные (социальные)
По характеру воздействия	Непреднамеренные; преднамеренные (акты незаконного вмешательства)
По среде реализации	Наземные; воздушные (БПЛА); информационные (кибератаки на АСУ ТП)
По расположению источника	Внешние; внутренние; смешанные
По воздействию на защитный контур	Прямые; системные / санкционно-технологические (угрозы второго порядка)

Вывод: доминирование непреднамеренных техногенных рисков сменилось ростом преднамеренных посягательств в воздушной и информационной сферах, усиленным санкционной деградацией защитных средств.



Нормативно-правовое регулирование защищённости объектов ТЭК

Нормативный акт	Домен безопасности	Ключевые механизмы	Регулятор
ФЗ № 116-ФЗ	Промышленная (safety)	Классы опасности, декларирование, экспертиза ПБ, производственный контроль	Ростехнадзор
ФЗ № 256-ФЗ	Безопасность объектов ТЭК	Категорирование, паспорт безопасности, реестр объектов	Минэнерго, ФСБ, Росгвардия
ФЗ № 35-ФЗ	Антитеррористическая защищённость	Требования к АТЗ, общая рамка противодействия	НАК, ФСБ
ФЗ № 187-ФЗ	Кибербезопасность КИИ	Категорирование значимых объектов, ГосСОПКА, требования ИБ	ФСТЭК, ФСБ
Указы № 166, № 250	Технологическая независимость	Запрет иностранного ПО и СЗИ на значимых объектах КИИ с 2025 г.	Минцифры, ФСТЭК
Воздушный кодекс + формирующиеся нормы	Противодействие БПЛА	Ограничения полётов, полномочия по нейтрализации	Росавиация, Росгвардия

Вывод: база развита, но сегментирована по доменам; адаптация неравномерна — импортозамещение обязательно, а режим противодействия БПЛА в стадии становления (регуляторный пробел → решается на объектовом уровне).



ООО «ВосТЭК»: характеристика и категорирование объектов

ООО «ВосТЭК» — нефтедобывающее предприятие (Восточное месторождение). В составе: кустовые площадки скважин, дожимная насосная станция (ДНС), установка подготовки нефти (УПН) с резервуарным парком, нефтесборные трубопроводы, операторные с АСУ ТП.

Объект	Класс ОПО (116-ФЗ)	Категория ТЭК (256-ФЗ)	Статус КИИ (187-ФЗ)
УПН с резервуарным парком	II класс	Высокая	Значимый, 2-я кат.
Дожимная насосная станция (ДНС)	III класс	Средняя	—
Кустовые площадки скважин	III класс	—	—
АСУ ТП УПН (операторная)	—	—	Значимый, 2-я кат.

Объекты предприятия одновременно подпадают под четыре правовых режима → требуется комплексная защита.



Анализ действующей системы безопасности: SWOT

Сильные стороны (S)

- сформированная служба безопасности
- оформлены паспорт безопасности (256-ФЗ) и декларация ПБ (116-ФЗ)
- периметровые ИТСО, СКУД, видеонаблюдение
- штатная физическая охрана

Слабые стороны (W)

- отсутствуют средства обнаружения и подавления БПЛА
- слабая сегментация сетей IT/OT
- зависимость от импортных СЗИ и ПО АСУ ТП без поддержки
- устаревшие средства обнаружения периметра

Возможности (O)

- господдержка импортозамещения, субсидии и льготы
- реестры отечественного ПО и оборудования
- развитие отечественных средств РЭБ и обнаружения БПЛА
- нормативный приоритет защиты объектов ТЭК

Угрозы (T)

- рост числа атак БПЛА на объекты ТЭК
- целевые кибератаки на АСУ ТП
- санкционная деградация импортных систем
- ужесточение требований (запрет иностранного ПО с 2025 г.)



Оценка уязвимостей и рисков объектов

Тяжесть \ Вероятность	Низкая	Средняя	Высокая
Катастрофические			БПЛА по УПН / резервуарному парку
Тяжёлые		Кибератака на АСУ ТП	
Средние			Санкционная деградация СЗИ и АСУ ТП

Уровень риска

- Критический
- Высокий
- Средний
- Низкий

Вывод

Наибольший риск — поражение УПН/резервуарного парка БПЛА. Угрозы взаимоусиливаются: санкционная деградация повышает уязвимость к БПЛА, кибератака может применяться синхронно с физическим воздействием.



Совершенствование ИТСО и противодействие БПЛА

Обнаружение. РЛС малых высот, радиочастотные детекторы, оптико-электронные и акустические средства — раннее выявление малоразмерных низколетящих БПЛА.

Нейтрализация. Средства РЭБ — подавление каналов управления и спутниковой навигации (ГНСС) в зоне объекта.

Пассивная защита. Защитные экраны и сетки над резервуарами и УПН, рассредоточение критичных элементов.

Модернизация периметра. Интеграция ИТСО с видеоаналитикой, дублирование рубежей охраны.

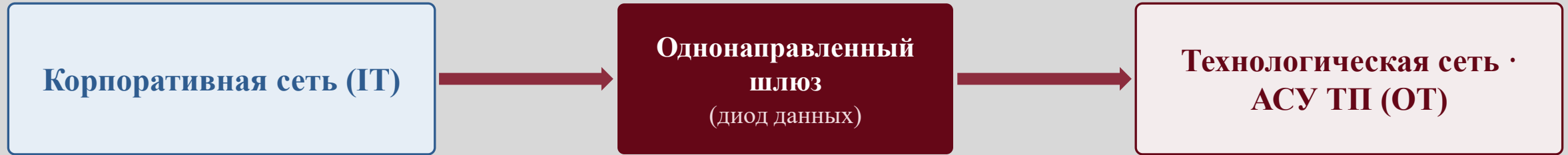
Организационные меры. Дежурные расчёты, регламенты реагирования, совместные учения с Росгвардией.



Многорубежный принцип:
«обнаружение — нейтрализация —
защита»



Повышение киберустойчивости АСУ ТП



Сегментация и изоляция сетей ИТ/ОТ. однонаправленные шлюзы (диоды данных) между корпоративным и технологическим контурами

Отечественные средства защиты. промышленные межсетевые экраны и системы обнаружения вторжений; наложенные СЗИ для АСУ ТП (приказ ФСТЭК № 239)

Подключение к ГосСОПКА. информирование о компьютерных инцидентах через НКЦКИ

Мониторинг и устойчивость. централизованный мониторинг (SIEM), управление обновлениями, резервирование критичных узлов

Замещение неподдерживаемого ПО. переход с иностранного ПО АСУ ТП на доверенные отечественные решения



Импортозамещение технических средств обеспечения безопасности

Импортное средство	Отечественное решение	Правовое основание / реестр
Видеонаблюдение (импортные камеры/VMS)	Отечественные IP-камеры и ПО видеоаналитики	Реестр Минпромторга
Платформа АСУ ТП (импортные ПЛК/SCADA)	Отечественные ПЛК и SCADA-системы	Реестр российского ПО (Минцифры)
Операционные системы и СУБД	Отечественные ОС и СУБД из реестра	Указ № 166; реестр ПО
Средства защиты информации (МЭ, COB)	Сертифицированные ФСТЭК отечественные СЗИ	Указ № 250; требования ФСТЭК
СКУД (импортные контроллеры)	Отечественные системы и контроллеры СКУД	Реестр Минпромторга

Вывод: импортозамещение — не только техническая мера, но юридически обязательное требование (Указы № 166 и № 250; запрет иностранного ПО на значимых объектах КИИ с 2025 г.).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- 1.** Структура угроз объектам нефтедобычи в 2022–2026 гг. качественно изменилась: от непреднамеренных техногенных рисков — к преднамеренным посягательствам в воздушной (БПЛА) и информационной (АСУ ТП) сферах, усиленным санкционной деградацией защитных средств.
- 2.** Виды безопасности конвергируют — обоснован переход к парадигме комплексной (интегрированной) безопасности на основе единой оценки рисков.
- 3.** Нормативная база развита, но сегментирована и адаптируется неравномерно: импортозамещение обязательно, режим противодействия БПЛА — в стадии становления.
- 4.** Для ООО «ВосТЭК» выявлены ключевые уязвимости (отсутствие противодействия БПЛА, слабая ИТ/ОТ-сегментация, импортозависимость); наибольший риск — поражение УПН и резервуарного парка.
- 5.** Разработан комплекс мер: многорубежное противодействие БПЛА, повышение киберустойчивости АСУ ТП, импортозамещение СЗИ — как элементы единого защитного контура.
- 6.** Экономическое обоснование подтверждает целесообразность: затраты несопоставимо ниже предотвращаемого ущерба. Цель работы достигнута, задачи решены.